

**Séquence 12 : Conversion de l'énergie stockée dans la matière organique**[Bilan](#)Vidéo débat: [Les réactions de combustion sont-elles indispensables à notre vie quotidienne ?](#)

Les réactions de combustions permettent de fournir l'énergie nécessaire aux transports, au chauffage, etc ... Elles émettent des gaz polluants à effet de serre tels que le dioxyde de carbone. Les enjeux du XXI<sup>ème</sup> siècle consistent en la diminution de dioxyde de carbone et en la mise au point d'alternatives énergétiques telles que l'utilisation d'agrocarburants issus des végétaux.

Un des enjeux est l'élaboration de systèmes de combustion moins énergivores et plus efficaces.

Prérequis : [carte mentale](#)**Capacités exigibles Activités expérimentales support de la formation**

- Citer des exemples de combustibles usuels.
- Écrire l'équation de réaction de combustion complète d'un alcane et d'un alcool.
- Estimer l'énergie molaire de réaction pour une transformation en phase gazeuse à partir de la donnée des énergies des liaisons. Mettre en œuvre une expérience pour estimer le pouvoir calorifique d'un combustible.
- Citer des applications usuelles qui mettent en œuvre des combustions et les risques associés. Citer des axes d'étude actuels d'applications s'inscrivant dans une perspective de développement durable.

TD1 : [Combustions : Applications usuelles et risques associés p178](#)TD2 : [De l'énergie pour la cuisson p179](#)TD3 : [La canne à sucre p181](#)**I. Les réactions de combustions**

- La **réaction de combustion est une réaction d'oxydo-réduction** au cours de laquelle un combustible s'oxyde et un comburant généralement  $O_{2(g)}$  se réduit. Cette réaction est activée si de l'énergie est apportée.
- Cette réaction est dite complète, s'il ne se forme que de l'eau et du dioxyde de carbone.
- On trouve différents types de combustibles utilisés pour le transport ou le chauffage :

Les **combustibles fossiles** (pétrole, charbon méthane, etc) non renouvelables à l'échelle humaine.

Les **agrocombustibles** (éthanol, ester méthylique de colza, agrométhane, bois, etc) produit à partir de la biomasse et renouvelables à l'échelle humaine.



- Equation de la réaction de combustion dans le dioxygène, d'une molécule organique formée d'atomes de carbone et d'hydrogène et éventuellement d'oxygène s'écrit :



(Combustion d'un alcane ou d'un alcool, par convention  $a=1$ )

- Les risques :

Une combustion est exothermique, elle présente des risques de brûlures, incendies ou explosion. De plus si l'apport d'oxygène est insuffisant, la combustion est incomplète et dans ce cas il apparaît aussi comme produit de la réaction du carbone solide sous forme de particules fines et du monoxyde de carbone qui est un gaz asphyxiant, invisible et incolore.

## II. Conversion de l'énergie

- Lors de la combustion la structure moléculaire des réactifs se modifie avec les liaisons qui se dissocient et d'autres qui se forment. Le système chimique contenant le combustible libère de l'énergie  $Q$  en joule. Les réactions de combustion sont des **transformations exothermiques**, donc  $Q < 0$ .

L'énergie transférée (ou libérée)  $Q$  lors de la combustion dépend de la quantité de combustible. Elle peut se calculer à partir de l'énergie molaire de combustion  $E_{\text{comb}}$  ou du pouvoir calorifique  $PC$ .  $E_{\text{comb}}$  et  $PC$  sont reliées par la masse molaire  $M$  du combustible :  $E_{\text{comb}} = PC \times M$

Expression de  $Q$

$Q = n \times E_{\text{comb}}$

J                      mol                      J·mol<sup>-1</sup>

- **Énergie molaire de combustion**  
 $E_{\text{comb}}$  : énergie transférée lors de la combustion d'une mole de combustible. C'est une grandeur négative,  $E_{\text{comb}} < 0$  ;
- $n$  : quantité de matière de combustible.

$Q = -m \times PC$

J                      kg                      J·kg<sup>-1</sup>

- **Pouvoir calorifique  $PC$**  d'un combustible : énergie que l'on peut récupérer lors de la combustion d'un kilogramme de combustible. Cette grandeur est positive,  $PC > 0$  ;
- $m$  : masse de combustible.

**C** Table d'énergie de liaison

| Liaison                  | Énergie de liaison $E_{\ell}$ (kJ·mol <sup>-1</sup> ) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| C—H                      | 413                                                   |
| C—C                      | 348                                                   |
| C—O                      | 360                                                   |
| O=O                      | 496                                                   |
| O—H                      | 463                                                   |
| C=O                      | 804                                                   |
| C=O dans CO <sub>2</sub> | 796                                                   |

> L'énergie de liaison  $E_{\ell}$  d'une liaison covalente A—B correspond à l'énergie nécessaire pour rompre une mole de liaisons et libérer les atomes isolés A et B à l'état gazeux.

$E_{\text{comb}} < 0$  car  $E_{\text{comb}}$  est définie par rapport au système chimique contenant le combustible (doc. B).  $PC > 0$  car  $PC$  est défini par rapport au système chauffé.

- Énergie de liaison :

En phase gazeuse, la dissociation d'une liaison chimique A-B conduit aux atomes A et B isolés.

- L'énergie molaire de réaction :  $\Delta E$   
C'est l'énergie libérée lors de la combustion d'une mole de combustible. Elle est négative puisque les combustions sont exothermiques. Elle peut-être calculée de manière assez précise à partir des liaisons rompues et formées au cours de la combustion complète :

$$\Delta E = \sum E_{\text{liaisons rompues}} - \sum E_{\text{liaisons formées}} \quad (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1})$$

### Exemple : Énergie de combustion du méthane

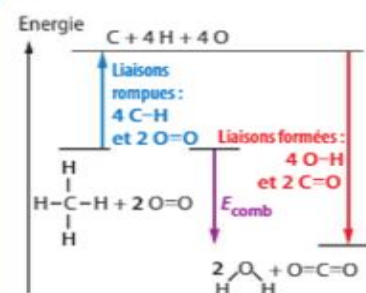
$$E_{\text{comb}} = [4x E_{\ell}(\text{C-H}) + 2x E_{\ell}(\text{O=O})] - [4x E_{\ell}(\text{O-H}) + 2x E_{\ell}(\text{C=O})] = (4x 413 + 2x 496) - (4x 463 + 2x 795) = -798 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

**Exercices à faire :** (Voir les exercices résolus p185 n°11 et 12)

p185 n°19, p187 n°24, p188 n°32, p189 n°34, p190 n°39, p191 n°40 et 43 (corrections)

Ressource internet : <https://youtu.be/xtEBrdwWW8g> et <https://youtu.be/BwOk1AIH0I4>

**D** Énergie molaire de combustion du méthane



L'équation de la réaction de combustion du méthane s'écrit :  
 $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$